

2. 如果 $a \equiv b \pmod{m}$, 那么对任意整数 c , 都有 $ac \equiv bc \pmod{mc}$ 。

答案: 错误

解析: 合同的定义, 假定模 m 为正整数, 故 c 应为正整数

6. 0 与任一整数都不互质。

答案: 错误

解析: 0 与 1 互质, 0 与 -1 互质。

13. 如果 $(a, b)=1$, 则 $(ab, a+b)=1$ 。

答案: 正确

解析: 因 $(a, b)=1$, $sa+tb=1$, 故 $sa+sb+tb-sb=1$, $s(a+b)+(t-s)b=1$, 知 $(a+b, b)=1$; 另一方面, 由 $sa+tb=1$, 故 $sa+ta+tb-ta=1$, $t(a+b)+(s-t)a=1$, 知 $(a+b, a)=1$; 因此, 由 $(a+b, b)=1$, $(a+b, a)=1$, 及定理 5.2.3, 得 $(ab, a+b)=1$ 。

16. 整数 a, b, c, d , 如果 $(ab, cd)=1$, 则 $(a, c)=1$ 。

答案: 正确

解析: 由 $(ab, cd)=1$, 故 $sab+tdc=1$, 即 $sba+tdc=1$, 故 a, c 表示成了 1 的倍数和形式, 根据定理 5.2.1, 因此 $(a, c)=1$ 。

17. 一次同余式 $ax \equiv b \pmod{m}$, 当 m 和 a 互质时有唯一解; 当 $(m, a)=d > 1$, 且 $d \nmid b$ 时有 d 个解; 当 $(m, a)=d > 1$, 且 $d \mid b$ 时无解。

答案: 错误

19. 0 和 100 的最高公因数是 ± 100 。

答案: 正确

解析: 符合最高公因数定义, ± 100 都是最高公因数, 只是一般情况下, 我们都提那个正整数, 用辗转相除法求出的最高公因数是正整数。

21. 欧拉函数 $\varphi(1322)=660$ 。

答案: 正确

解析: $1322=2 \times 661$, $\varphi(1322)=1322 \times (1-1/2) \times (1-1/661)=660$

22. 若整数 p, q, r 两两互质, 则 $2^p, 2^q, 2^r$ 也两两互质。

答案: 错误

解析: $p=2, q=3, r=5$, 结论不成立

26. 任意整数能整除 0。

答案: 正确

解析: 1) 任意非零整数整除 0; 2) 规定, 0 整除 0

27. 设 a 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都是正整数, 若 $(a, b_1)=(a, b_2)=\dots=(a, b_n)$, 则 $(a, b_1b_2\cdots b_n)$ 一定为 1。

答案: 错误

解析: $(2, 2)=(2, 4)=(2, 6)$, 但是 $(2, 48)=2$

31. 是否存在整数 s 和 t , 使得 $238s+323t=99$?

- A、 存在
- B、 不存在

答案: B

解析: 辗转相除法知, $(238, 323)=17$, 17 不能整除 99, 故 $238s+323t=99$ 不成立。

32. 是否存在整数 s 和 t , 使得 $356s+478t=1236$?

- A、 存在
- B、 不存在

答案: A

解析: 辗转相除法知, $(356, 478)=2$, $2|1236$, 故 $356s+478t=1236$ 成立

34. $2^{17}-1$ 和 2^9-1 的最高公因数为 ()

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

答案: A

解析: $(17, 9)=1$, 故 $(2^{17}-1, 2^9-1)=1$, 见例题 5.2.3